

1. Фундаментальные основы информатики

1. Острейковский В. А. Информатика: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2025.

Аннотация: Современное издание, охватывающее теоретические основы информатики, представление информации, алгоритмизацию и программное обеспечение. Соответствует ФГОС 3++.

2. Основы современной информатики / Кудинов Ю. И., Пащенко Ф. Ф. СПб.: Лань, 2024.

Аннотация: Пособие для направления «Информатика и методика преподавания информатики», рассматривает фундаментальные понятия информатики и её прикладные аспекты.

2. Архитектура ЭВМ и операционные системы

1. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4 е изд. СПб.: Питер, 2025.

Аннотация: Фундаментальный труд по принципам управления процессами, памятью, файловыми системами. Включены материалы по Android, виртуализации и облачным ОС.

2. Гаврилов М. В., Климов В. А. Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение. 6 е изд., пер. и доп. М.: Юрайт, 2025.

Аннотация: Учебник для СПО, но применим и для бакалавриата. Рассматривает архитектуру ПК, взаимодействие компонентов и базовое системное ПО.

3. Новожилов О. П. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. 2 е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2025.

Аннотация: Детально описаны структура процессора, системы команд, организация памяти и ввода вывода. Уделяется внимание повышению производительности.

4. Основы вычислительной техники: учебник для вузов / под ред. проф. Б. В. Желенкова. СПб.: Лань, 2024.

Аннотация: Излагается системный подход к синтезу цифровых автоматов, начиная с булевых функций, включая архитектуру микропроцессорных систем.

3. Программирование

1. Чернышев С. А. Основы программирования на Python: учебное пособие для вузов. 2 е изд., пер. и доп. М.: Юрайт, 2024.

Аннотация: Курс по ключевым конструкциям Python, организации ввода/вывода и работе с данными. Подходит для первого знакомства с языком.

2. Полупанов Д. В., Абдюшева С. Р., Ефимов А. М. Программирование в Python 3. М.: Лань, 2024.

Аннотация: Практико-ориентированное пособие с акцентом на решение вычислительных и прикладных задач.

3. Федоров Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня Python: учебное пособие. 3 е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2021.

Аннотация: Рассматриваются алгоритмические конструкции, технологии и методы программирования на Python.

4. Седжвик Р., Уэйн К. Алгоритмы на Java. 4 е изд. М.: Вильямс, 2023.

Аннотация: Классический учебник по структурам данных и алгоритмам (сортировка, поиск, графы) с реализацией на Java и анализом эффективности.

4. Компьютерные сети и телекоммуникации

1. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 6 е изд. СПб.: Питер, 2025.

Аннотация: Углублённое освещение архитектуры сетей, стека TCP/IP, технологий локальных и глобальных сетей, включая новейшие протоколы.

2. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. 5 е изд. СПб.: Питер, 2024.

Аннотация: Последовательное изложение на основе модели OSI: от физического уровня до прикладного с многочисленными примерами.

3. Бабаев С. И., Костров Б. В. и др. Компьютерные сети (ч. 3: Стандарты и протоколы). М.: ИНФРА М.

Аннотация: Учебник из коллекции ЭБС Znanium описывает основные сетевые протоколы, их различия и особенности применения.

5. Базы данных

1. Советов Б. Я., Цехановский В. В., Чертовской В. Д. Базы данных: учебник для вузов. 5 е изд. М.: Юрайт, 2025.

Аннотация: Охватывает реляционные, объектно-ориентированные и NoSQL системы. Подробно разбираются язык SQL и проектирование БД.

2. Кузнецов С. Д. Основы баз данных. 2 е изд., испр. М.: ИНТУИТ, 2023.

Аннотация: Учебник по архитектуре СУБД, транзакциям, индексации и распределённым базам данных. Доступен в ЭБС Znanium.

6. Искусственный интеллект и машинное обучение

1. Машинное обучение и искусственный интеллект: учебное пособие для вузов. СПб.: Лань, 2024.

Аннотация: Введение в современное машинное обучение: от ансамблевых методов до глубокого обучения. Рассматриваются классы задач и метрики качества.

2. Галыгина И. В. Основы искусственного интеллекта. Лабораторный практикум. 2 е изд., стер. СПб.: Лань, 2024.

Аннотация: Практикум по созданию систем ИИ на Python: обучение нейронных сетей, работа с большими наборами данных и анализ данных.

3. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект. Современный подход. 4 е изд. М.: Диалектика, 2021.

Аннотация: Фундаментальное обзорное руководство по ИИ от ведущих мировых экспертов.

7. Большие данные и статистика

1. Аналитика больших данных: учебное пособие / под ред. А. В. Боровкова. М.: ИНФРА М, 2023.

Аннотация: Описываются технологии сбора, хранения и обработки больших данных (Hadoop, Spark), методы машинного обучения для масштабных наборов данных. Доступно в ЭБС Znanium.

2. Воронин Г. Л. Статистический анализ данных в IBM SPSS Statistics. Н. Новгород: ННГУ, 2022.

Аннотация: Практикум по описательной статистике, проверке гипотез и регрессионному анализу в среде SPSS.

8. Компьютерная графика и моделирование

1. Боресков А. В., Шикин Е. В. Основы компьютерной графики. 2 е изд. М.: Юрайт, 2023.

Аннотация: Базовые алгоритмы, методы и модели компьютерной графики.

2. Математическое и компьютерное моделирование: учебное пособие для вузов / Бугров А. М.: Юрайт, 2025.

Аннотация: Методы создания аналитических и численных моделей, основы метода статистических испытаний (Монте Карло).

9. Проектная деятельность и технологии разработки ПО

1. Кислицын Е. В., Панов М. А. Современные технологии разработки программного обеспечения. Екатеринбург: УрГЭУ, 2021.

Аннотация: Методологии Agile и Scrum, инструменты Git, концепция непрерывной интеграции CI/CD.

2. Трусов А. В. Технология проектирования информационных систем. Вологда: Инфра Инженерия, 2023.

Аннотация: Этапы проектирования ИС, методы стандартизации, оформление проектной документации. Доступно в ЭБС IPR SMART.

Вариант для сайта кафедры (Markdown)

Ниже представлен тот же самый список изданий, но оформленный в виде Markdown-разметки, готовой для копирования на сайт.

```
## Актуальная электронная библиотека для направления 09.03.01 «Информатика и
вычислительная техника»

### 1. Фундаментальные основы информатики

- **Острейковский В. А. Информатика: учебник для вузов.** – М.: Юрайт, 202
5.
    - *Аннотация:* Современное издание, охватывающее теоретические основы инфо
рматики, представление информации, алгоритмизацию и программное обеспечение. С
оответствует ФГОС 3++.

- **Основы современной информатики** / Кудинов Ю. И., Пашенко Ф. Ф. – СПб
.: Лань, 2024.
    - *Аннотация:* Пособие для направления «Информатика и методика преподаван
ия информатики», рассматривает фундаментальные понятия и прикладные аспекты.

### 2. Архитектура ЭВМ и операционные системы

- **Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы.** – 4-е изд. –
СПб.: Питер, 2025.
    - *Аннотация:* Фундаментальный труд по принципам управления процессами, п
амятью, файловыми системами. Включены материалы по Android, виртуализации и
облачным ОС.

- **Гаврилов М. В., Климов В. А. Архитектура ЭВМ и системное программное
обеспечение.** – 6-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2025.
    - *Аннотация:* Учебник, рассматривающий архитектуру ПК, взаимодействие ком
понентов и базовое системное ПО.

- **Новожилов О. П. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем.** – 2-е изд.,
испр. и доп. – М.: Юрайт, 2025.
    - *Аннотация:* Детально описаны структура процессора, системы команд, орг
анизация памяти и ввода-вывода.

- **Основы вычислительной техники: учебник для вузов** / под ред. проф. Б.
В. Желенкова. – СПб.: Лань, 2024.
    - *Аннотация:* Излагается системный подход к синтезу цифровых автоматов,
начиная с булевых функций.

### 3. Программирование
```

- ****Чернышев С. А. Основы программирования на Python: учебное пособие для вузов.**** – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2024.
 - **Аннотация:** Курс по ключевым конструкциям Python, организации ввода/вывода и работе с данными.
- ****Полупанов Д. В., Абдюшева С. Р., Ефимов А. М. Программирование в Python 3.**** – М.: Лань, 2024.
 - **Аннотация:** Практико-ориентированное пособие с акцентом на решение исследовательских и прикладных задач.
- ****Федоров Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня Python: учебное пособие.**** – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2021.
 - **Аннотация:** Рассматриваются алгоритмические конструкции, технологии и методы программирования на Python.
- ****Седжвик Р., Уэйн К. Алгоритмы на Java.**** – 4-е изд. – М.: Вильямс, 2023.
 - **Аннотация:** Классический учебник по структурам данных и алгоритмам (сортировка, поиск, графы) с реализацией на Java.

4. Компьютерные сети и телекоммуникации

- ****Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы.**** – 6-е изд. – СПб.: Питер, 2025.
 - **Аннотация:** Углублённое освещение архитектуры сетей, стека TCP/IP, технологий локальных и глобальных сетей.
- ****Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети.**** – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2024.
 - **Аннотация:** Последовательное изложение на основе модели OSI: от физического уровня до прикладного.
- ****Бабаев С. И., Костров Б. В. и др. Компьютерные сети (ч. 3: Стандарты и протоколы).**** – М.: ИНФРА-М.
 - **Аннотация:** Учебник из коллекции ЭБС Znanium, описывает основные сетевые протоколы и их особенности.

5. Базы данных

- ****Советов Б. Я., Цехановский В. В., Чертовской В. Д. Базы данных: учебник для вузов.**** – 5-е изд. – М.: Юрайт, 2025.
 - **Аннотация:** Охватывает реляционные, объектно-ориентированные и NoSQL-системы, а также язык SQL.

- ****Кузнецов С. Д. Основы баз данных.**** – 2-е изд., испр. – М.: ИНТУИТ, 2023.

- **Аннотация:* Учебник по архитектуре СУБД, транзакциям, индексации и распределённым базам данных.

6. Искусственный интеллект и машинное обучение

- ****Машинное обучение и искусственный интеллект: учебное пособие для вузов.***
* – СПб.: Лань, 2024.

- **Аннотация:* Введение в современное машинное обучение: от ансамблевых методов до глубокого обучения.

- ****Галыгина И. В. Основы искусственного интеллекта. Лабораторный практикум.***
* – 2-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2024.

- **Аннотация:* Практикум по созданию систем ИИ на Python: обучение нейронных сетей, Big Data, анализ данных.

- ****Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект. Современный подход.**** – 4-е изд. – М.: Диалектика, 2021.

- **Аннотация:* Фундаментальное обзорное руководство по ИИ от ведущих мировых экспертов.

7. Большие данные и статистика

- ****Аналитика больших данных: учебное пособие**** / под ред. А. В. Боровкова. – М.: ИНФРА-М, 2023.

- **Аннотация:* Технологии сбора, хранения и обработки больших данных (Hadoop, Spark), методы машинного обучения для масштабных наборов данных.

- ****Воронин Г. Л. Статистический анализ данных в IBM SPSS Statistics.**** – Н. Новгород: ННГУ, 2022.

- **Аннотация:* Практикум по описательной статистике, проверке гипотез и регрессионному анализу в среде SPSS.

8. Компьютерная графика и моделирование

- ****Боресков А. В., Шикин Е. В. Основы компьютерной графики.**** – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2023.

- **Аннотация:* Базовые алгоритмы, методы и модели компьютерной графики.

- ****Математическое и компьютерное моделирование: учебное пособие для вузов**** / Бугров А. – М.: Юрайт, 2025.

- **Аннотация:** Методы создания аналитических и численных моделей, основы метода статистических испытаний.

9. Проектная деятельность и технологии разработки ПО

- ****Кислицын Е. В., Панов М. А. Современные технологии разработки программного обеспечения.**** – Екатеринбург: УрГЭУ, 2021.

- **Аннотация:** Методологии Agile и Scrum, инструменты Git, концепция непрерывной интеграции CI/CD.

- ****Трусов А. В. Технология проектирования информационных систем.**** – Вологда: Инфра-Инженерия, 2023.

- **Аннотация:** Этапы проектирования ИС, методы стандартизации, оформление проектной документации.

